Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — Casos especials: solució múltiple o regió no acotada

Dos casos que generen confusió: quan hi ha més d'una solució òptima i quan la regió s'estén indefinidament.

1.1 Idea clau

El mètode (avaluar als vèrtexs) sempre funciona, però hi ha **dos casos especials** que convé reconèixer per no confondre's. Avui els descobrim a les pissarres.

Cas 1 — solució múltiple. Si la funció objectiu pren el **mateix valor òptim** en **dos vèrtexs** veïns, aleshores *tot el segment* que els uneix és òptim: hi ha **infinites solucions**, totes igual de bones. Passa quan la funció objectiu és «paral · lela» a una vora de la regió.
Cas 2 — regió no acotada. Si la regió factible s'estén indefinidament (no és tancada), pot passar que:

- El **mínim** existeix i s'assoleix en un vèrtex (típic dels problemes de cost).
- El **màxim no existeix**: la funció pot créixer sense límit.

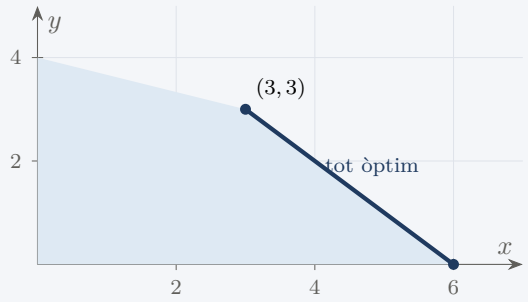
1.2 Exemples

Exemple 1.1 — solució múltiple

Sobre la regió de vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$, $(3,3)$, $(0,4)$, maximitzem $P = 2x + 2y$. Avaluem:

$$P(0,0) = 0, \quad P(6,0) = 12, \quad P(3,3) = 12, \quad P(0,4) = 8.$$

El màxim $P = 12$ s'assoleix **a la vegada** a $(6,0)$ *i* a $(3,3)$. De fet, tot el segment que els uneix (la vora $x + y = 6$) dona $P = 12$: hi ha **infinites** solucions òptimes.



La vora ressaltada (de $(6,0)$ a $(3,3)$) és tota òptima: solució múltiple.

Exemple 1.2 — regió no acotada: hi ha mínim però no màxim

En el cas de minimitzar cost de la sessió anterior, la regió era no acotada cap amunt. El **mínim** de $C = 40x+30y$ existia i era $C = 170$ al vèrtex $(2,3)$. Però si intentéssim *maximitzar* C sobre aquesta regió, **no hi hauria màxim**: com que la regió s'estén indefinidament, podem agafar punts amb x i y tan grans com vulguem, i C creixeria sense límit. **Per això**, en regions no acotades, té sentit buscar el mínim, però no sempre el màxim.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — reconèixer una solució múltiple

Sobre la regió de vèrtexs $(0,0)$, $(4,0)$, $(2,2)$, $(0,3)$, maximitza $P = x + y$. Què observes?

Solució. Avaluem: $P(0,0) = 0$, $P(4,0) = 4$, $P(2,2) = 4$, $P(0,3) = 3$. El màxim $P = 4$ s'assoleix **a** $(4,0)$ **i a** $(2,2)$: és una **solució múltiple**. Tot el segment entre aquests dos vèrtexs és òptim.

Resposta: Solució múltiple: $P = 4$ a $(4,0)$ i $(2,2)$, i a tot el segment que els uneix.

Exercici resolt 1.2 — interpretar socialment la solució múltiple

En el cas anterior, què vol dir, en termes reals, que hi hagi infinites solucions òptimes?

Solució. Vol dir que hi ha **diverses maneres igualment bones** de repartir els recursos: totes les combinacions del segment òptim donen el mateix valor de la funció objectiu (per exemple, la mateixa cobertura o el mateix cost). L'entitat pot triar entre elles segons *altres* criteris (preferències, equitat, comoditat), perquè matemàticament són equivalents.

Resposta: Hi ha diverses decisions igual d'òptimes; es pot triar entre elles per altres criteris.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Sobre la regió de vèrtexs $(0,0)$, $(5,0)$, $(2,3)$, $(0,5)$, maximitza $P = 2x + 2y$. Hi ha una o més solucions òptimes? Quines?

1.2 Sobre la mateixa regió, maximitza $P = 3x + y$. Ara n'hi ha una de sola? On?

1.3 Per a una regió no acotada amb vèrtexs de baix $(0,6)$, $(3,2)$, $(7,0)$, minimitza $C = 2x + 3y$. On és el mínim?

1.4 Sobre la regió de l'exercici 3, té sentit buscar el **màxim** de $C = 2x + 3y$? Justifica-ho.

1.5 (Reconèixer el cas) Donada una regió i una funció objectiu, com pots *sospitar*, abans de calcular, que hi haurà solució múltiple? (Pista: pensa en el pendent de la funció objectiu i el de les vores.)

1.6 (Síntesi) Completa la frase amb les teves paraules: «En una regió no acotada, el _____ sempre existeix i és en un vèrtex, però el _____ pot no existir.»

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 $P = 2x + 2y$: $P(0,0) = 0$, $P(5,0) = 10$, $P(2,3) = 10$, $P(0,5) = 10$. El màxim $P = 10$ s'assoleix a **tres** vèrtexs ($(5,0)$, $(2,3)$, $(0,5)$): solució múltiple (de fet, tota la vora superior).

1.2 $P = 3x + y$: $P(0,0) = 0$, $P(5,0) = 15$, $P(2,3) = 9$, $P(0,5) = 5$. Màxim únic $P = 15$ a $(5,0)$.

1.3 $C(0,6) = 18$, $C(3,2) = 6 + 6 = 12$, $C(7,0) = 14$. Mínim $C = 12$ a $(3,2)$.

1.4 No: la regió és no acotada cap amunt, així que $C = 2x + 3y$ pot créixer sense límit; el **màxim no existeix**.

1.5 Resposta oberta. Idea: si la funció objectiu té el *mateix pendent* que una de les vores de la regió, serà paral · lela a aquella vora i tot el segment donarà el mateix valor (solució múltiple).

1.6 «El **mínim** sempre existeix i és en un vèrtex, però el **màxim** pot no existir.»